

# PANDUAN LENGKAP BLOCK CIPHER

## Data Encryption Standard (DES) & Advanced Encryption Standard (AES)

Teori, Tabel Standar Paten, dan Lembar Pengerjaan Soal Manual (Teks & Desimal)

MA4151 – Kriptografi

28 September 2026

### Ringkasan

Dokumen ini menyajikan panduan komprehensif mengenai kriptografi kunci simetris berbasis blok (*block cipher*), berfokus pada dua standar utama: **Data Encryption Standard (DES)** dan **Advanced Encryption Standard (AES / Rijndael)**. Dokumen ini memuat seluruh **Tabel Paten Baku Standar NIST** ( $IP$ ,  $IP^{-1}$ ,  $PC-1$ ,  $PC-2$ ,  $E$ ,  $P$ ,  $S_1 \dots S_8$ ), penjelasan representasi data berbasis **Karakter Teks Asli (ASCII)**, **Angka Desimal (0–255)**, dan **Bit Biner (0/1)**, serta lembar pengerjaan contoh soal langkah demi langkah bergaya tugas kuliah/PR.

### Daftar Isi

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Pengantar Sandi Blok &amp; Representasi Data</b>                              | <b>2</b>  |
| 1.1      | Bagaimana Karakter Teks Diubah Menjadi Angka & Bit? . . . . .                    | 2         |
| 1.2      | Prinsip Claude Shannon: Kebingungan (Confusion) dan Difusi (Diffusion) . . . . . | 2         |
| <b>2</b> | <b>Teori Data Encryption Standard (DES) &amp; Tabel Standar Paten</b>            | <b>3</b>  |
| 2.1      | Tabel Permutasi Awal ( $IP$ ) & Invers Permutasi Awal ( $IP^{-1}$ ) . . . . .    | 3         |
| 2.2      | Tabel Pembangkitan Kunci ( $PC-1$ , Shifts, $PC-2$ ) . . . . .                   | 4         |
| 2.3      | Tabel Ekspansi $E$ & Permutasi $P$ . . . . .                                     | 4         |
| <b>3</b> | <b>Lembar Pengerjaan Contoh Soal Manual DES (Teks &amp; Desimal)</b>             | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Teori Advanced Encryption Standard (AES / Rijndael)</b>                       | <b>8</b>  |
| 4.1      | Matriks State $4 \times 4$ . . . . .                                             | 8         |
| 4.2      | Empat Transformasi Ronde AES . . . . .                                           | 8         |
| 4.3      | Diagram Alir ( <i>Flowchart</i> ) Struktur Algoritma AES-128 . . . . .           | 8         |
| 4.4      | Tabel Kotak-S ( <i>S-Box</i> ) Standar Rijndael . . . . .                        | 9         |
| 4.5      | Algoritma Ekspansi Kunci ( <i>Key Expansion</i> ) AES-128 . . . . .              | 10        |
| <b>5</b> | <b>Lembar Pengerjaan Contoh Soal Manual AES-128 (Teks &amp; Desimal)</b>         | <b>11</b> |
| <b>6</b> | <b>Mode Operasi Block Cipher dan Padding</b>                                     | <b>15</b> |
| 6.1      | Skema Padding PKCS#7 . . . . .                                                   | 15        |
| 6.2      | Tiga Mode Operasi Utama . . . . .                                                | 15        |
| <b>7</b> | <b>Analisis Keamanan dan Efek Salju (Avalanche Effect)</b>                       | <b>16</b> |
| 7.1      | Strict Avalanche Criterion (SAC) . . . . .                                       | 16        |
| 7.2      | Tabel Rangkuman Komparasi Teknis . . . . .                                       | 16        |
| <b>8</b> | <b>Panduan Praktikum &amp; Eksperimen Notebook (.ipynb)</b>                      | <b>16</b> |

# 1 Pengantar Sandi Blok & Representasi Data

Kriptografi kunci simetris (*symmetric key cryptography*) memproses data menggunakan satu kunci rahasia yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Pada **Sandi Blok (Block Cipher)**, pesan dibagi menjadi blok-blok berukuran tetap:

- **DES:** Memproses blok berukuran **64 bit = 8 karakter teks (8 Byte)**.
- **AES:** Memproses blok berukuran **128 bit = 16 karakter teks (16 Byte)**.

## 1.1 Bagaimana Karakter Teks Diubah Menjadi Angka & Bit?

Setiap karakter huruf atau simbol pada komputer memiliki kode angka **Desimal (ASCII)** antara 0 sampai 255, yang kemudian disimpan sebagai deretan **8 bit biner** (0 dan 1):

Tabel 1: Tabel Konversi Karakter Teks  $\rightarrow$  Nilai Desimal  $\rightarrow$  8 Bit Biner

| Karakter Teks | Nilai Desimal (ASCII) | Representasi Biner (8 Bit) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 'K'           | 75                    | 01001011                   |
| 'O'           | 79                    | 01001111                   |
| 'M'           | 77                    | 01001101                   |
| 'P'           | 80                    | 01010000                   |
| 'U'           | 85                    | 01010101                   |
| 'T'           | 84                    | 01010100                   |
| 'E'           | 69                    | 01000101                   |
| 'R'           | 82                    | 01010010                   |
| ' ' (spasi)   | 32                    | 00100000                   |
| '!'           | 33                    | 00100001                   |

Dengan demikian, teks 8 karakter seperti "KOMPUTER" memiliki total  $8 \times 8 = 64$  bit biner, yang siap diproses oleh algoritma DES. Teks 16 karakter seperti "KRIPTOGRAFI ITB!" memiliki total  $16 \times 8 = 128$  bit biner, yang siap diproses oleh algoritma AES.

## 1.2 Prinsip Claude Shannon: Kebingungan (Confusion) dan Difusi (Diffusion)

- **Confusion (Kebingungan):** Membuat hubungan antara kunci rahasia dan teks tersandi menjadi rumit dan non-linear. Diwujudkan melalui **Kotak Substitusi (S-Box)**.
- **Diffusion (Difusi):** Menyebarkan pengaruh setiap bit teks terang ke seluruh blok ciphertext. Jika 1 bit teks terang berubah, rata-rata setengah dari seluruh bit ciphertext berubah (*Avalanche Effect*). Diwujudkan melalui permutasi bit (**P-Box**), pergeseran baris (**ShiftRows**), dan pencampuran kolom (**MixColumns**).

## 2 Teori Data Encryption Standard (DES) & Tabel Standar Paten

DES memproses satu blok 64-bit (8 huruf) menggunakan kunci 64-bit (56 bit efektif + 8 bit paritas) melalui 16 putaran Jaringan Feistel.

### Apakah Tabel-Tabel pada DES Boleh Diacak Sendiri?

**TIDAK BOLEH.** Seluruh tabel dalam DES ( $IP$ ,  $IP^{-1}$ ,  $PC-1$ ,  $PC-2$ ,  $E$ ,  $P$ , dan  $S_1 \dots S_8$ ) adalah **\*\*standar paten resmi internasional\*\*** (NIST FIPS PUB 46-3). Semua sistem di dunia wajib menggunakan tabel yang persis sama agar data yang dienkripsi dapat didekripsi dengan benar oleh sistem lain.

### 2.1 Tabel Permutasi Awal ( $IP$ ) & Invers Permutasi Awal ( $IP^{-1}$ )

Tabel  $IP$  menentukan urutan baru posisi ke-64 bit teks terang.

- **4 Baris Pertama (32 bit pertama)** → Membentuk register kiri  $L_0$  (semuanya adalah nomor bit genap).
- **4 Baris Kedua (32 bit kedua)** → Membentuk register kanan  $R_0$  (semuanya adalah nomor bit ganjil).

Tabel 2: Tabel Baku Initial Permutation ( $IP$ ) Standar FIPS 46-3 (64 bit → 64 bit)

|    |    |    |    |    |    |    |   |                          |
|----|----|----|----|----|----|----|---|--------------------------|
| 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 18 | 10 | 2 | } 32 bit pertama → $L_0$ |
| 60 | 52 | 44 | 36 | 28 | 20 | 12 | 4 |                          |
| 62 | 54 | 46 | 38 | 30 | 22 | 14 | 6 |                          |
| 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 |                          |
| 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 17 | 9  | 1 | } 32 bit kedua → $R_0$   |
| 59 | 51 | 43 | 35 | 27 | 19 | 11 | 3 |                          |
| 61 | 53 | 45 | 37 | 29 | 21 | 13 | 5 |                          |
| 63 | 55 | 47 | 39 | 31 | 23 | 15 | 7 |                          |

Cara membaca tabel di atas:

- Bit ke-1 hasil permutasi  $IP$  diambil dari **\*\*bit ke-58\*\*** teks asli.
- Bit ke-2 hasil permutasi  $IP$  diambil dari **\*\*bit ke-50\*\*** teks asli.
- ... dan seterusnya sampai bit ke-64 diambil dari **\*\*bit ke-7\*\*** teks asli.

Di akhir Ronde 16, hasil permutasi dibalikkan menggunakan tabel pasangannya, yaitu  $IP^{-1}$ :

Tabel 3: Tabel Baku Inverse Initial Permutation ( $IP^{-1}$ ) Standar FIPS 46-3 (64 bit → 64 bit)

|    |   |    |    |    |    |    |    |
|----|---|----|----|----|----|----|----|
| 40 | 8 | 48 | 16 | 56 | 24 | 64 | 32 |
| 39 | 7 | 47 | 15 | 55 | 23 | 63 | 31 |
| 38 | 6 | 46 | 14 | 54 | 22 | 62 | 30 |
| 37 | 5 | 45 | 13 | 53 | 21 | 61 | 29 |
| 36 | 4 | 44 | 12 | 52 | 20 | 60 | 28 |
| 35 | 3 | 43 | 11 | 51 | 19 | 59 | 27 |
| 34 | 2 | 42 | 10 | 50 | 18 | 58 | 26 |
| 33 | 1 | 41 | 9  | 49 | 17 | 57 | 25 |

## 2.2 Tabel Pembangkitan Kunci ( $PC-1$ , Shifts, $PC-2$ )

Tabel 4: Tabel  $PC-1$  (Membuang bit paritas 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64)  $\rightarrow$  56 bit ( $C_0, D_0$ )

|    |    |    |    |    |    |    |                  |
|----|----|----|----|----|----|----|------------------|
| 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 17 | 9  | } $C_0$ (28 bit) |
| 1  | 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 18 |                  |
| 10 | 2  | 59 | 51 | 43 | 35 | 27 |                  |
| 19 | 11 | 3  | 60 | 52 | 44 | 36 |                  |
| 63 | 55 | 47 | 39 | 31 | 23 | 15 | } $D_0$ (28 bit) |
| 7  | 62 | 54 | 46 | 38 | 30 | 22 |                  |
| 14 | 6  | 61 | 53 | 45 | 37 | 29 |                  |
| 21 | 13 | 5  | 28 | 20 | 12 | 4  |                  |

Tabel 5: Jumlah Pergeseran Kiri Sirkular per Ronde & Tabel Kompresi  $PC-2$  (56 bit  $\rightarrow$  48 bit subkunci)

| Tabel Pergeseran (Shifts): |                   | Tabel $PC-2$ (48 bit): |    |    |    |    |    |
|----------------------------|-------------------|------------------------|----|----|----|----|----|
| Ronde                      | Jumlah Pergeseran | 14                     | 17 | 11 | 24 | 1  | 5  |
| 1, 2, 9, 16                | 1 bit ke kiri     | 3                      | 28 | 15 | 6  | 21 | 10 |
| Lainnya (12 ronde)         | 2 bit ke kiri     | 23                     | 19 | 12 | 4  | 26 | 8  |
|                            |                   | 16                     | 7  | 27 | 20 | 13 | 2  |
|                            |                   | 41                     | 52 | 31 | 37 | 47 | 55 |
|                            |                   | 30                     | 40 | 51 | 45 | 33 | 48 |
|                            |                   | 44                     | 49 | 39 | 56 | 34 | 53 |
|                            |                   | 46                     | 42 | 50 | 36 | 29 | 32 |

## 2.3 Tabel Ekspansi $E$ & Permutasi $P$

Tabel 6: Tabel Ekspansi  $E$  (32 bit  $\rightarrow$  48 bit) & Tabel Permutasi  $P$  (32 bit  $\rightarrow$  32 bit)

| Tabel Ekspansi $E$ : |    |    |    |    |    | Tabel Permutasi $P$ : |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 32                   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 16                    | 7  | 20 | 21 | 29 | 12 | 28 | 17 |
| 4                    | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 1                     | 15 | 23 | 26 | 5  | 18 | 31 | 10 |
| 8                    | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 2                     | 8  | 24 | 14 | 32 | 27 | 3  | 9  |
| 12                   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19                    | 13 | 30 | 6  | 22 | 11 | 4  | 25 |
| 16                   | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| 20                   | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| 24                   | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |                       |    |    |    |    |    |    |    |
| 28                   | 29 | 30 | 31 | 32 | 1  |                       |    |    |    |    |    |    |    |

### 3 Lembar Pengerjaan Contoh Soal Manual DES (Teks & Desimal)

#### Soal Perhitungan Manual Enkripsi DES

##### Diketahui:

- Teks Terang (*Plaintext*): "KOMPUTER" (8 karakter teks)
- Kunci Rahasia (*Key*): "RAHASIA1" (8 karakter teks)

##### Tugas:

1. Ubah teks terang dan kunci menjadi nilai desimal ASCII dan 64 bit biner.
2. Lakukan Permutasi Awal (*IP*) pada teks terang untuk memperoleh  $L_0$  dan  $R_0$ .
3. Hitung subkunci Ronde 1 ( $K_1$ ) menggunakan *PC-1*, pergeseran kiri 1 bit, dan *PC-2*.
4. Hitung fungsi Feistel  $f(R_0, K_1)$  dengan ekspansi *E*, XOR  $K_1$ , evaluasi 8 Kotak-S, dan permutasi *P*.
5. Tentukan output Ronde 1 ( $L_1, R_1$ ) dan sajikan rekapitulasi seluruh 16 ronde hingga cipher-text akhir.

#### Penyelesaian Langkah demi Langkah:

##### Langkah 1: Konversi Teks Terang & Kunci ke Biner

- **Teks Terang "KOMPUTER":**
  - Desimal ASCII: [75, 79, 77, 80, 85, 84, 69, 82]
  - Biner 64 bit:  
01001011 01001111 01001101 01010000 01010101 01010100 01000101 01010010
- **Kunci "RAHASIA1":**
  - Desimal ASCII: [82, 65, 72, 65, 83, 73, 65, 49]
  - Biner 64 bit:  
01010010 01000001 01001000 01000001 01010011 01001001 01000001 00110001

##### Langkah 2: Permutasi Awal (*IP*) Teks Terang

Petakan 64 bit teks terang dengan tabel *IP* baku, lalu bagi dua menjadi 32 bit kiri dan 32 bit kanan:

$$\begin{aligned} L_0 &= 11111111 \ 10111000 \ 01110110 \ 01010111_2 \quad (\text{Desimal: } [255, 184, 118, 87]) \\ R_0 &= 00000000 \ 00000000 \ 00000111 \ 10000011_2 \quad (\text{Desimal: } [0, 0, 7, 131]) \end{aligned}$$

##### Langkah 3: Pembangkitan Subkunci Ronde 1 ( $K_1$ )

1. Terapkan *PC-1* pada kunci 64-bit untuk memperoleh register 28-bit  $C_0$  dan  $D_0$ :

$$\begin{aligned} C_0 &= 00000000 \ 00111111 \ 11100000 \ 00010012_2 \quad (28 \text{ bit}) \\ D_0 &= 00010000 \ 10000000 \ 00001000 \ 10000012_2 \quad (28 \text{ bit}) \end{aligned}$$

2. Geser ke kiri 1 bit ( $LS_1$ ):

$$\begin{aligned} C_1 &= 00000000 \ 01111111 \ 11000000 \ 00100102_2 \\ D_1 &= 0010001 \ 00000000 \ 0001001 \ 00000102_2 \end{aligned}$$

3. Terapkan  $PC-2$  pada gabungan  $C_1 \parallel D_1$  untuk memperoleh subkunci 48-bit  $K_1$ :

$$\mathbf{K}_1 = 101100 \ 001001 \ 001000 \ 101010 \ 001001 \ 000000 \ 010000 \ 100000_2 \quad (48 \text{ bit})$$

**Langkah 4: Perhitungan Fungsi Feistel  $f(R_0, K_1)$**

1. **Ekspansi  $E(R_0)$ :** Memperluas 32 bit  $R_0$  menjadi 48 bit:

$$E(R_0) = 100000 \ 000000 \ 000000 \ 000000 \ 000000 \ 001111 \ 110000 \ 000110_2$$

2. **XOR dengan  $K_1$ :**

$$\begin{aligned} A &= E(R_0) \oplus K_1 \\ &= 001100 \ 001001 \ 001000 \ 101010 \ 001001 \ 001111 \ 100000 \ 100110_2 \quad (48 \text{ bit}) \end{aligned}$$

3. **Evaluasi 8 Kotak-S ( $S_1$  s.d  $S_8$ ):**

| Kotak-S | Bit Input (6-bit) | Bit Luar ( $b_1b_6$ ) | Baris Desimal | Bit Tengah ( $b_2b_3b_4b_5$ ) | Kolom Desimal | Output |
|---------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------|
| $S_1$   | 001100            | 00                    | 0             | 0110                          | 6             | 1001   |
| $S_2$   | 001001            | 01                    | 1             | 0100                          | 4             | 1001   |
| $S_3$   | 001000            | 00                    | 0             | 0100                          | 4             | 1001   |
| $S_4$   | 101010            | 10                    | 2             | 0101                          | 5             | 1001   |
| $S_5$   | 001001            | 01                    | 1             | 0100                          | 4             | 1001   |
| $S_6$   | 001111            | 01                    | 1             | 0111                          | 7             | 1001   |
| $S_7$   | 100000            | 10                    | 2             | 0000                          | 0             | 1001   |
| $S_8$   | 100110            | 10                    | 2             | 0011                          | 3             | 1001   |

Gabungkan ke-8 output 4-bit menjadi 32 bit:

$$\text{Output Kotak-S} = 1011 \ 1111 \ 0110 \ 1011 \ 0100 \ 0101 \ 0001 \ 0001_2$$

4. **Permutasi  $P$  (P-Box):**

$$\mathbf{f}(\mathbf{R}_0, \mathbf{K}_1) = P(\text{Output Kotak-S}) = 11000010 \ 11001101 \ 01101010 \ 01011110_2$$

**Langkah 5: Output Ronde 1 & Rekapitulasi 16 Ronde**

$$\mathbf{L}_1 = R_0 = 00000000 \ 00000000 \ 00000111 \ 10000011_2 \quad (\text{Desimal: } [0, 0, 7, 131])$$

$$\mathbf{R}_1 = L_0 \oplus f(R_0, K_1) = 00111101 \ 01110101 \ 00011100 \ 00001001_2 \quad (\text{Desimal: } [61, 117, 28, 9])$$

Tabel 7: Rekapitulasi Nilai State Desimal  $L_i$  dan  $R_i$  Selama 16 Ronde DES

| Ronde ( $i$ ) | $L_i$ (Nilai 4 Byte Desimal) | $R_i$ (Nilai 4 Byte Desimal) |
|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 0 (Awal)      | [255, 184, 118, 87]          | [0, 0, 7, 131]               |
| 1             | [0, 0, 7, 131]               | [61, 117, 28, 9]             |
| 2             | [61, 117, 28, 9]             | [73, 32, 63, 209]            |
| 3             | [73, 32, 63, 209]            | [36, 183, 113, 161]          |
| 4             | [36, 183, 113, 161]          | [23, 7, 71, 126]             |
| 5             | [23, 7, 71, 126]             | [106, 248, 150, 72]          |
| 6             | [106, 248, 150, 72]          | [106, 241, 46, 154]          |
| 7             | [106, 241, 46, 154]          | [36, 34, 167, 68]            |
| 8             | [36, 34, 167, 68]            | [194, 202, 237, 87]          |
| 9             | [194, 202, 237, 87]          | [210, 85, 151, 4]            |
| 10            | [210, 85, 151, 4]            | [43, 61, 125, 138]           |
| 11            | [43, 61, 125, 138]           | [231, 94, 239, 140]          |
| 12            | [231, 94, 239, 140]          | [118, 111, 59, 235]          |
| 13            | [118, 111, 59, 235]          | [9, 145, 26, 170]            |
| 14            | [9, 145, 26, 170]            | [63, 50, 207, 29]            |
| 15            | [63, 50, 207, 29]            | [214, 147, 36, 149]          |
| 16            | [214, 147, 36, 149]          | [28, 75, 115, 197]           |

**Pertukaran Akhir 32-bit:** Gabungkan ( $R_{16} \parallel L_{16}$ ).

**Teks Tersandi Akhir** ( $C = IP^{-1}(R_{16} \parallel L_{16})$ ):

- Nilai Desimal (8 Byte): **[55, 180, 203, 80, 230, 12, 149, 163]**
- Biner (64 bit): 00110111 10110100 11001011 01010000 11100110 00001100 10010101 10100011

## 4 Teori Advanced Encryption Standard (AES / Rijndael)

AES beroperasi pada blok **128 bit (16 karakter teks / 16 Byte)** yang disusun dalam matriks  $4 \times 4$  byte (*State Matrix*) berurutan kolom demi kolom (*column-major*).

### 4.1 Matriks State $4 \times 4$

16 karakter pesan diposisikan sebagai berikut:

$$\text{State Karakter} = \begin{bmatrix} \text{Karakter 0} & \text{Karakter 4} & \text{Karakter 8} & \text{Karakter 12} \\ \text{Karakter 1} & \text{Karakter 5} & \text{Karakter 9} & \text{Karakter 13} \\ \text{Karakter 2} & \text{Karakter 6} & \text{Karakter 10} & \text{Karakter 14} \\ \text{Karakter 3} & \text{Karakter 7} & \text{Karakter 11} & \text{Karakter 15} \end{bmatrix} \quad (1)$$

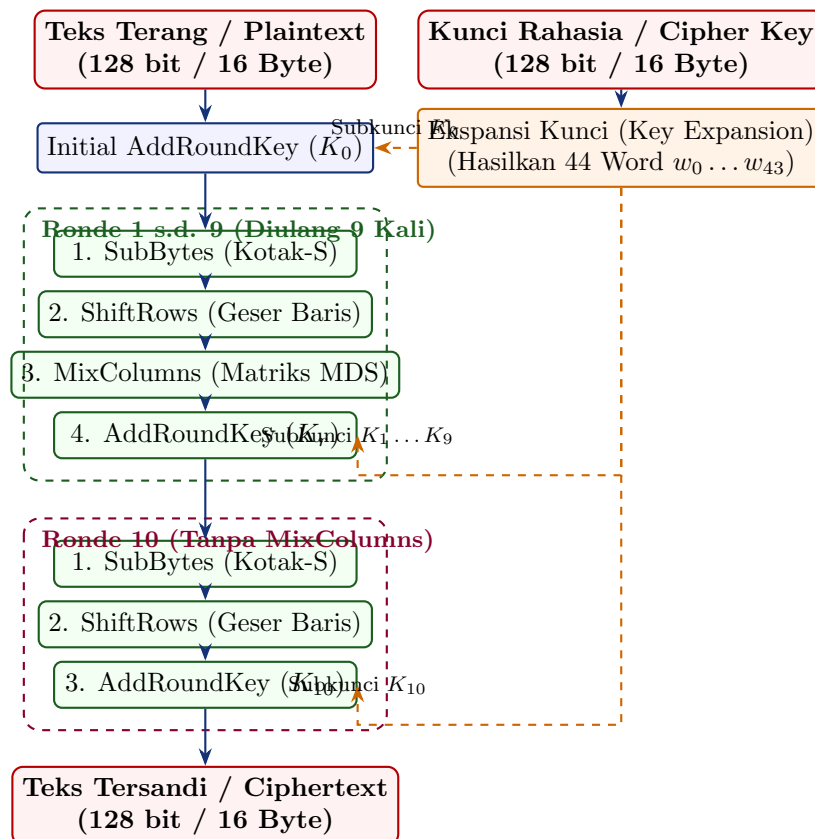
### 4.2 Empat Transformasi Ronde AES

1. **SubBytes:** Mengganti setiap byte dengan nilai tabel Kotak-S Rijndael (berdasarkan invers  $GF(2^8)$  dan transformasi afina).
2. **ShiftRows:** Menggeser baris secara melingkar ke kiri (Baris 0 geser 0, Baris 1 geser 1, Baris 2 geser 2, Baris 3 geser 3).
3. **MixColumns:** Mengalikan tiap kolom dengan matriks konstanta MDS di Lapangan Galois  $GF(2^8)$ .
4. **AddRoundKey:** Melakukan operasi XOR antara matriks State dengan matriks subkunci ronde ( $4 \times 4$ ).

### 4.3 Diagram Alir (*Flowchart*) Struktur Algoritma AES-128

Struktur alur enkripsi AES-128 secara lengkap diperlihatkan pada Gambar 1. Perhatikan bahwa:

- **Sebelum Ronde 1 (Inisialisasi):** Teks terang langsung di-XOR dengan subkunci  $K_0$  melalui tahap *Initial AddRoundKey*.
- **Ronde 1 sampai 9 (Ronde Standar):** Mengeksekusi secara lengkap 4 transformasi: **SubBytes**  $\rightarrow$  **ShiftRows**  $\rightarrow$  **MixColumns**  $\rightarrow$  **AddRoundKey**( $K_r$ ).
- **Ronde 10 (Ronde Terakhir):** Tahap **MixColumns ditiadakan** agar struktur enkripsi dan dekripsi simetris dan efisien: **SubBytes**  $\rightarrow$  **ShiftRows**  $\rightarrow$  **AddRoundKey**( $K_{10}$ ).



Gambar 1: Diagram Alir (Flowchart) Struktur Keseluruhan Enkripsi AES-128

#### 4.4 Tabel Kotak-S (*S-Box*) Standar Rijndael

Tabel Kotak-S AES adalah pemetaan substitusi  $16 \times 16$  (total 256 nilai byte). Cara membacanya menggunakan representasi heksadesimal dari sebuah byte  $xy$ :

- Digit  $x$  (4-bit tinggi / `byte >> 4`) menentukan **Baris**.
- Digit  $y$  (4-bit rendah / `byte & 0x0F`) menentukan **Kolom**.
- **Contoh Pencarian Nilai S-Box:**
  - Nilai desimal  $0 = 0x00 \rightarrow$  Baris 0, Kolom 0  $\rightarrow 0x63 = \mathbf{99}$  desimal.
  - Nilai desimal  $7 = 0x07 \rightarrow$  Baris 0, Kolom 7  $\rightarrow 0xC5 = \mathbf{197}$  desimal.
  - Nilai desimal  $19 = 0x13 \rightarrow$  Baris 1, Kolom 3  $\rightarrow 0x7D = \mathbf{125}$  desimal.
  - Nilai desimal  $75 = 0x4B \rightarrow$  Baris 4, Kolom B  $\rightarrow 0xB3 = \mathbf{179}$  desimal.
  - Nilai desimal  $85 = 0x55 \rightarrow$  Baris 5, Kolom 5  $\rightarrow 0xFC = \mathbf{252}$  desimal.

Tabel 8: Tabel Kotak-S (S-Box) Standar NIST AES / Rijndael (dalam Heksadesimal)

|   | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 63 | 7C | 77 | 7B | F2 | 6B | 6F | C5 | 30 | 01 | 67 | 2B | FE | D7 | AB | 76 |
| 1 | CA | 82 | C9 | 7D | FA | 59 | 47 | F0 | AD | D4 | A2 | AF | 9C | A4 | 72 | C0 |
| 2 | B7 | FD | 93 | 26 | 36 | 3F | F7 | CC | 34 | A5 | E5 | F1 | 71 | D8 | 31 | 15 |
| 3 | 04 | C7 | 23 | C3 | 18 | 96 | 05 | 9A | 07 | 12 | 80 | E2 | EB | 27 | B2 | 75 |
| 4 | 09 | 83 | 2C | 1A | 1B | 6E | 5A | A0 | 52 | 3B | D6 | B3 | 29 | E3 | 2F | 84 |
| 5 | 53 | D1 | 00 | ED | 20 | FC | B1 | 5B | 6A | CB | BE | 39 | 4A | 4C | 58 | CF |
| 6 | D0 | EF | AA | FB | 43 | 4D | 33 | 85 | 45 | F9 | 02 | 7F | 50 | 3C | 9F | A8 |
| 7 | 51 | A3 | 40 | 8F | 92 | 9D | 38 | F5 | BC | B6 | DA | 21 | 10 | FF | F3 | D2 |
| 8 | CD | 0C | 13 | EC | 5F | 97 | 44 | 17 | C4 | A7 | 7E | 3D | 64 | 5D | 19 | 73 |
| 9 | 60 | 81 | 4F | DC | 22 | 2A | 90 | 88 | 46 | EE | B8 | 14 | DE | 5E | 0B | DB |
| A | E0 | 32 | 3A | 0A | 49 | 06 | 24 | 5C | C2 | D3 | AC | 62 | 91 | 95 | E4 | 79 |
| B | E7 | C8 | 37 | 6D | 8D | D5 | 4E | A9 | 6C | 56 | F4 | EA | 65 | 7A | AE | 08 |
| C | BA | 78 | 25 | 2E | 1C | A6 | B4 | C6 | E8 | DD | 74 | 1F | 4B | BD | 8B | 8A |
| D | 70 | 3E | B5 | 66 | 48 | 03 | F6 | 0E | 61 | 35 | 57 | B9 | 86 | C1 | 1D | 9E |
| E | E1 | F8 | 98 | 11 | 69 | D9 | 8E | 94 | 9B | 1E | 87 | E9 | CE | 55 | 28 | DF |
| F | 8C | A1 | 89 | 0D | BF | E6 | 42 | 68 | 41 | 99 | 2D | 0F | B0 | 54 | BB | 16 |

#### 4.5 Algoritma Ekspansi Kunci (*Key Expansion*) AES-128

Untuk menghasilkan 11 subkunci ronde ( $K_0, K_1, \dots, K_{10}$ ), kunci rahasia utama 16 byte diperluas menjadi susunan 44 buah **Word** ( $w_0, w_1, \dots, w_{43}$ ), di mana 1 *Word* adalah vektor kolom berisi 4 byte (32 bit):

1. **Inisialisasi 4 Word Pertama** ( $w_0, w_1, w_2, w_3$ ): Diambil langsung dari 4 kolom matriks kunci rahasia utama  $K_0$ .

2. **Operasi Inti pada Word:**

- $\text{RotWord}([b_0, b_1, b_2, b_3]^T) = [b_1, b_2, b_3, b_0]^T$ : Menggeser posisi byte secara siklik ke atas sebanyak 1 byte (byte pertama pindah ke paling bawah).
- $\text{SubWord}([b_0, b_1, b_2, b_3]^T) = [S(b_0), S(b_1), S(b_2), S(b_3)]^T$ : Mensubstitusikan masing-masing dari ke-4 byte menggunakan Kotak-S AES.
- $\text{Rcon}[j] = [\text{RC}[j], 0, 0, 0]^T$ : Vektor konstanta ronde ke- $j$ , di mana 3 byte terbawah selalu bernilai 0. Nilai  $\text{RC}[j]$  di  $GF(2^8)$  (dalam heksadesimal & desimal) adalah:

| Ronde $j$       | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| RC[j] (Heks)    | 01 | 02 | 04 | 08 | 10 | 20 | 40 | 80  | 1B | 36 |
| RC[j] (Desimal) | 1  | 2  | 4  | 8  | 16 | 32 | 64 | 128 | 27 | 54 |

3. **Rumus Rekursi Pembangkitan Word** ( $w_i$  untuk  $i = 4, 5, \dots, 43$ ):

$$w_i = \begin{cases} w_{i-4} \oplus \text{SubWord}(\text{RotWord}(w_{i-1})) \oplus \text{Rcon}[i/4], & \text{jika } i \pmod{4} = 0 \text{ (kolom pertama ronde baru)} \\ w_{i-4} \oplus w_{i-1}, & \text{jika } i \pmod{4} \neq 0 \text{ (kolom 2, 3, dan 4)} \end{cases} \quad (2)$$

Setiap subkunci ronde  $K_r$  dibentuk dari gabungan 4 word berurutan:  $K_r = [w_{4r}, w_{4r+1}, w_{4r+2}, w_{4r+3}]$ .

## 5 Lembar Pengerjaan Contoh Soal Manual AES-128 (Teks & Desimal)

### Soal Perhitungan Manual Enkripsi AES-128

#### Diketahui:

- Teks Terang (*Plaintext*): "KRIPTOGRAFI ITB!" (16 karakter teks)
- Kunci Rahasia (*Key*): "KUNCI RAHASIAKU!" (16 karakter teks)

#### Tugas:

1. Susun matriks State awal dan matriks subkunci  $K_0$  dalam karakter teks dan nilai desimal ( $0 \dots 255$ ).
2. Hitung pembangkitan subkunci ronde 1 ( $K_1$ ) secara rinci menggunakan RotWord, SubWord, dan Rcon[1].
3. Hitung Initial AddRoundKey ( $\text{State} \oplus K_0$ ).
4. Hitung seluruh 4 transformasi pada Ronde 1: SubBytes, ShiftRows, MixColumns (tampilkan matriks desimal), dan AddRoundKey.
5. Tampilkan tabel rekapitulasi state akhir tiap ronde dan ciphertext akhir dalam desimal dan biner.

### Penyelesaian Langkah demi Langkah:

#### Langkah 1: Matriks State Awal & Subkunci $K_0$

Teks terang 16 karakter: 'K', 'R', 'I', 'P', 'T', 'O', 'G', 'R', 'A', 'F', 'I', ' ', ' ', 'I', 'T', 'B', '!', ' '.

Nilai Desimal ASCII: [75, 82, 73, 80, 84, 79, 71, 82, 65, 70, 73, 32, 73, 84, 66, 33]

Disusun dalam matriks  $4 \times 4$  (*column-major*):

$$\text{State Awal (Karakter)} = \begin{bmatrix} 'K' & 'T' & 'A' & 'I' \\ 'R' & 'O' & 'F' & 'T' \\ 'I' & 'G' & 'I' & 'B' \\ 'P' & 'R' & ' ' & '!' \end{bmatrix}, \quad \text{State Awal (Desimal)} = \begin{bmatrix} 75 & 84 & 65 & 73 \\ 82 & 79 & 70 & 84 \\ 73 & 71 & 73 & 66 \\ 80 & 82 & 32 & 33 \end{bmatrix}$$

Kunci rahasia 16 karakter: 'K', 'U', 'N', 'C', 'I', ' ', ' ', 'R', 'A', 'H', 'A', 'S', 'I', ' ', 'A', 'K', 'U', '!', ' '.

Nilai Desimal ASCII: [75, 85, 78, 67, 73, 32, 82, 65, 72, 65, 83, 73, 65, 75, 85, 33]

$$K_0 \text{ (Desimal)} = \begin{bmatrix} 75 & 73 & 72 & 65 \\ 85 & 32 & 65 & 75 \\ 78 & 82 & 83 & 85 \\ 67 & 65 & 73 & 33 \end{bmatrix}, \quad \text{di mana: } w_0 = \begin{bmatrix} 75 \\ 85 \\ 78 \\ 67 \end{bmatrix}, w_1 = \begin{bmatrix} 73 \\ 32 \\ 82 \\ 65 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 72 \\ 65 \\ 83 \\ 73 \end{bmatrix}, w_3 = \begin{bmatrix} 65 \\ 75 \\ 85 \\ 33 \end{bmatrix}$$

#### Langkah 2: Perhitungan Pembangkitan Subkunci Ronde 1 ( $K_1 = [w_4, w_5, w_6, w_7]$ )

##### 1. Menghitung $w_4$ ( $i = 4$ , kelipatan 4, ronde $j = 1$ ):

- Ambil word sebelumnya  $w_3 = [65, 75, 85, 33]^T$ .
- Terapkan RotWord( $w_3$ ) =  $[75, 85, 33, 65]^T$  (geser ke atas secara siklik).

- Terapkan SubWord menggunakan S-box:

$$[S(75), S(85), S(33), S(65)]^T = [179, 252, 253, 131]^T$$

- XOR dengan vektor konstanta ronde  $\text{Rcon}[1] = [1, 0, 0, 0]^T$ :

$$[179 \oplus 1, 252 \oplus 0, 253 \oplus 0, 131 \oplus 0]^T = [178, 252, 253, 131]^T$$

- XOR dengan  $w_0 = [75, 85, 78, 67]^T$ :

$$\mathbf{w}_4 = \begin{bmatrix} 75 \oplus 178 \\ 85 \oplus 252 \\ 78 \oplus 253 \\ 67 \oplus 131 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 249 \\ 169 \\ 179 \\ 192 \end{bmatrix}$$

## 2. Menghitung $w_5, w_6, w_7$ ( $i$ bukan kelipatan 4):

$$\bullet \mathbf{w}_5 = w_1 \oplus w_4 = \begin{bmatrix} 73 \oplus 249 \\ 32 \oplus 169 \\ 82 \oplus 179 \\ 65 \oplus 192 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 176 \\ 137 \\ 225 \\ 129 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \mathbf{w}_6 = w_2 \oplus w_5 = \begin{bmatrix} 72 \oplus 176 \\ 65 \oplus 137 \\ 83 \oplus 225 \\ 73 \oplus 129 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 248 \\ 200 \\ 178 \\ 200 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \mathbf{w}_7 = w_3 \oplus w_6 = \begin{bmatrix} 65 \oplus 248 \\ 75 \oplus 200 \\ 85 \oplus 178 \\ 33 \oplus 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 185 \\ 131 \\ 231 \\ 233 \end{bmatrix}$$

Susun keempat word  $[w_4, w_5, w_6, w_7]$  sebagai kolom matriks subkunci ronde 1 ( $K_1$ ):

$$\mathbf{K}_1 \text{ (Desimal)} = \begin{bmatrix} 249 & 176 & 248 & 185 \\ 169 & 137 & 200 & 131 \\ 179 & 225 & 178 & 231 \\ 192 & 129 & 200 & 233 \end{bmatrix}$$

### Langkah 3: Initial AddRoundKey ( $\text{State} \oplus K_0$ )

Lakukan operasi XOR bitwise antara setiap elemen State Awal dengan  $K_0$ :

$$\text{State}_0 = \begin{bmatrix} 75 \oplus 75 & 84 \oplus 73 & 65 \oplus 72 & 73 \oplus 65 \\ 82 \oplus 85 & 79 \oplus 32 & 70 \oplus 65 & 84 \oplus 75 \\ 73 \oplus 78 & 71 \oplus 82 & 73 \oplus 83 & 66 \oplus 85 \\ 80 \oplus 67 & 82 \oplus 65 & 32 \oplus 73 & 33 \oplus 33 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 29 & 9 & 8 \\ 7 & 111 & 7 & 31 \\ 7 & 21 & 26 & 23 \\ 19 & 19 & 105 & 0 \end{bmatrix}$$

### Langkah 4: Rincian Empat Transformasi Ronde 1

**4a. SubBytes (Substitusi Byte Non-Linear):** Setiap byte pada matriks  $\text{State}_0$  digantikan secara independen dengan nilai padanannya pada Kotak-S (S-box) Rijndael:

$$\begin{aligned} \text{State}_{\text{SubBytes}} &= \begin{bmatrix} S(0) & S(29) & S(9) & S(8) \\ S(7) & S(111) & S(7) & S(31) \\ S(7) & S(21) & S(26) & S(23) \\ S(19) & S(19) & S(105) & S(0) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 99 & 164 & 1 & 48 \\ 197 & 168 & 197 & 192 \\ 197 & 89 & 162 & 240 \\ 125 & 125 & 249 & 99 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

**4b. ShiftRows (Pergeseran Baris Siklik):** Setiap baris digeser secara melingkar ke kiri (*cyclic left shift*) dengan jumlah pergeseran sesuai indeks barisnya:

- **Baris 0 (geser 0):**  $[99, 164, 1, 48] \rightarrow [99, 164, 1, 48]$
- **Baris 1 (geser 1):**  $[197, 168, 197, 192] \rightarrow [168, 197, 192, 197]$
- **Baris 2 (geser 2):**  $[197, 89, 162, 240] \rightarrow [162, 240, 197, 89]$
- **Baris 3 (geser 3):**  $[125, 125, 249, 99] \rightarrow [99, 125, 125, 249]$

Hasil susunan matriks setelah **ShiftRows**:

$$\text{State}_{\text{ShiftRows}} = \begin{bmatrix} 99 & 164 & 1 & 48 \\ 168 & 197 & 192 & 197 \\ 162 & 240 & 197 & 89 \\ 99 & 125 & 125 & 249 \end{bmatrix}$$

**4c. MixColumns (Pencampuran Kolom Linear di  $GF(2^8)$ ):** Setiap vektor kolom  $[s_0 \ s_1 \ s_2 \ s_3]^T$  dikalikan dengan matriks konstanta MDS:

$$\begin{bmatrix} s'_0 \\ s'_1 \\ s'_2 \\ s'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_0 \\ s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{bmatrix}$$

**Contoh Perhitungan Manual Detail pada Kolom 0 ( $[99 \ 168 \ 162 \ 99]^T$ ):**

- *Komputasi dasar perkalian Galois Field:*

- $2 \cdot 99 = \text{xtime}(99) = 99 \times 2 = \mathbf{198}$  (karena  $99 < 128$ )
- $3 \cdot 99 = (2 \cdot 99) \oplus 99 = 198 \oplus 99 = \mathbf{165}$
- $2 \cdot 168 = \text{xtime}(168) = ((168 \times 2) \oplus 27) \pmod{256} = (80 \oplus 27) = \mathbf{75}$
- $3 \cdot 168 = (2 \cdot 168) \oplus 168 = 75 \oplus 168 = \mathbf{227}$
- $2 \cdot 162 = \text{xtime}(162) = (68 \oplus 27) = \mathbf{95}$
- $3 \cdot 162 = 95 \oplus 162 = \mathbf{253}$

- *Evaluasi 4 elemen Kolom 0:*

$$\begin{aligned} s'_0 &= (2 \cdot 99) \oplus (3 \cdot 168) \oplus (1 \cdot 162) \oplus (1 \cdot 99) = 198 \oplus 227 \oplus 162 \oplus 99 = \mathbf{228} \\ s'_1 &= (1 \cdot 99) \oplus (2 \cdot 168) \oplus (3 \cdot 162) \oplus (1 \cdot 99) = 99 \oplus 75 \oplus 253 \oplus 99 = \mathbf{182} \\ s'_2 &= (1 \cdot 99) \oplus (1 \cdot 168) \oplus (2 \cdot 162) \oplus (3 \cdot 99) = 99 \oplus 168 \oplus 95 \oplus 165 = \mathbf{49} \\ s'_3 &= (3 \cdot 99) \oplus (1 \cdot 168) \oplus (1 \cdot 162) \oplus (2 \cdot 99) = 165 \oplus 168 \oplus 162 \oplus 198 = \mathbf{105} \end{aligned}$$

Dengan menerapkan proses yang sama pada Kolom 1, 2, dan 3, diperoleh:

$$\text{State}_{\text{MixColumns}} = \begin{bmatrix} 228 & 138 & 225 & 148 \\ 182 & 67 & 179 & 179 \\ 49 & 29 & 215 & 87 \\ 105 & 56 & 252 & 37 \end{bmatrix}$$

**4d. AddRoundKey ( $K_1$ ):** Lakukan operasi XOR bitwise elemen-demi-elemen antara matriks  $\text{State}_{\text{MixColumns}}$  dengan matriks subkunci  $K_1$ :

$$\text{State}_{\text{Ronde 1 Akhir}} = \begin{bmatrix} 228 \oplus 249 & 138 \oplus 176 & 225 \oplus 248 & 148 \oplus 185 \\ 182 \oplus 169 & 67 \oplus 137 & 179 \oplus 200 & 179 \oplus 131 \\ 49 \oplus 179 & 29 \oplus 225 & 215 \oplus 178 & 87 \oplus 231 \\ 105 \oplus 192 & 56 \oplus 129 & 252 \oplus 200 & 37 \oplus 233 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 & 58 & 25 & 45 \\ 31 & 202 & 123 & 48 \\ 130 & 252 & 101 & 176 \\ 169 & 185 & 52 & 204 \end{bmatrix}$$

**Langkah 5: Rekapitulasi State Akhir Tiap Ronde & Ciphertext Akhir**

Tabel 9: Rekapitulasi 16 Nilai Byte Desimal State Akhir Tiap Ronde AES-128

| Ronde           | Nilai 16 Byte Desimal State Akhir (Column-Major)                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Awal (ARK 0)    | [0, 7, 7, 19, 29, 111, 21, 19, 9, 7, 26, 105, 8, 31, 23, 0]                     |
| Ronde 1         | [29, 31, 130, 169, 58, 202, 252, 185, 25, 123, 101, 52, 45, 48, 176, 204]       |
| Ronde 2         | [188, 111, 241, 195, 201, 185, 151, 193, 247, 83, 172, 165, 80, 249, 128, 92]   |
| Ronde 3         | [160, 204, 188, 115, 59, 102, 180, 165, 174, 91, 140, 157, 173, 40, 199, 127]   |
| Ronde 4         | [201, 107, 143, 73, 239, 158, 98, 124, 76, 171, 158, 195, 25, 215, 60, 112]     |
| Ronde 5         | [235, 135, 145, 117, 12, 110, 48, 230, 232, 132, 252, 60, 13, 212, 180, 128]    |
| Ronde 6         | [138, 77, 173, 16, 75, 164, 46, 254, 98, 115, 159, 57, 162, 247, 138, 241]      |
| Ronde 7         | [168, 72, 140, 87, 85, 84, 195, 125, 159, 143, 106, 132, 226, 239, 39, 87]      |
| Ronde 8         | [243, 188, 166, 178, 129, 233, 188, 176, 201, 176, 13, 231, 222, 192, 167, 123] |
| Ronde 9         | [240, 72, 254, 194, 17, 163, 132, 219, 195, 240, 136, 195, 208, 194, 145, 41]   |
| <b>Ronde 10</b> | <b>[83, 39, 8, 45, 30, 111, 246, 243, 213, 92, 171, 82, 45, 188, 92, 228]</b>   |

**Teks Tersandi Akhir (Ciphertext  $C$ ):**

- Nilai Desimal (16 Byte): **[83, 39, 8, 45, 30, 111, 246, 243, 213, 92, 171, 82, 45, 188, 92, 228]**
- Biner (128 bit):  
01010011 00100111 00001000 00101101 00011110 01101111 11110110 11110011  
11010101 01011100 10101011 01010010 00101101 10111100 01011100 11100100

## 6 Mode Operasi Block Cipher dan Padding

### 6.1 Skema Padding PKCS#7

Jika panjang pesan  $M$  bukan kelipatan ukuran blok  $B$  (misal  $B = 16$  byte untuk AES atau  $B = 8$  byte untuk DES), sejumlah  $p$  byte ditambahkan ke ujung pesan:

$$p = B - (|M| \bmod B) \quad (3)$$

Setiap byte padding bernilai tepat  $p$ .

- Jika pesan kurang 3 byte dari batas blok: tambahkan 3 byte dengan nilai desimal 3 ( $[3, 3, 3]$ ).
- **Kasus Khusus:** Jika panjang pesan sudah tepat kelipatan  $B$ , tetap harus ditambahkan satu blok penuh berisi  $B$  byte bernilai  $B$  (misal 16 byte bernilai desimal 16 untuk AES).

### 6.2 Tiga Mode Operasi Utama

#### 1. Electronic Codebook (ECB) – TIDAK AMAN

Setiap blok teks terang  $P_i$  dienkripsi secara independen:

$$C_i = E_K(P_i), \quad P_i = D_K(C_i) \quad (4)$$

**Kelemahan Fatal:** Dua blok teks terang yang sama akan selalu menghasilkan blok teks ter-sandi yang persis sama, sehingga membocorkan pola data.

#### 2. Cipher Block Chaining (CBC)

Setiap blok teks terang di-XOR dengan blok ciphertext sebelumnya sebelum dienkripsi. Blok pertama di-XOR dengan Vektor Inisialisasi ( $IV$ ) acak:

$$C_0 = IV \quad (5)$$

$$C_i = E_K(P_i \oplus C_{i-1}), \quad i \geq 1 \quad (6)$$

$$P_i = D_K(C_i) \oplus C_{i-1}, \quad i \geq 1 \quad (7)$$

**Karakteristik:** Menghilangkan pola identik.  $IV$  wajib acak dan tidak dapat diprediksi.

#### 3. Counter Mode (CTR)

Mengubah block cipher menjadi stream cipher. Nilai counter yang unik dienkripsi, lalu hasilnya di-XOR dengan teks terang:

$$T_i = \text{Nonce} \parallel i \quad (8)$$

$$C_i = P_i \oplus E_K(T_i) \quad (9)$$

$$P_i = C_i \oplus E_K(T_i) \quad (10)$$

**Keunggulan:** Dapat diparalelkan 100% dan fungsi dekripsi hanya membutuhkan fungsi enkripsi  $E_K$ .

## 7 Analisis Keamanan dan Efek Salju (Avalanche Effect)

### 7.1 Strict Avalanche Criterion (SAC)

Jika 1 bit teks terang atau 1 bit kunci diubah, rata-rata **\*\*50% bit teks tersandi harus berubah\*\*** secara acak.

- **Pada DES:** Membutuhkan sekitar 4 hingga 5 ronde untuk mencapai 50% bit berubah.
- **Pada AES:** Berkat matriks MDS MixColumns, difusi 50% bit flip tercapai hanya dalam **2 ronde saja!**

### 7.2 Tabel Rangkuman Komparasi Teknis

Tabel 10: Matriks Perbandingan Mendalam DES vs AES

| Aspek                       | Data Encryption Standard (DES)          | Advanced Encryption Standard (AES)                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Ukuran Blok</b>          | 64 bit (8 karakter teks)                | 128 bit (16 karakter teks)                         |
| <b>Ukuran Kunci</b>         | 56 bit efektif                          | 128, 192, 256 bit                                  |
| <b>Fondasi Matematika</b>   | Permutasi bit & S-Box empiris           | Aljabar Lapangan Terhingga $GF(2^8)$ & Matriks MDS |
| <b>Struktur Inti</b>        | Feistel (16 ronde)                      | SPN (10, 12, 14 ronde)                             |
| <b>Invertibilitas</b>       | Fungsi ronde tidak harus bijektif       | Setiap langkah harus memiliki fungsi invers        |
| <b>Kekuatan Brute Force</b> | $2^{56}$ (rentan / dapat dibobol cepat) | $2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$ (sangat aman) |
| <b>Efisiensi Software</b>   | Lambat (operasi bit individu)           | Sangat cepat (berbasis byte/word)                  |

## 8 Panduan Praktikum & Eksperimen Notebook (.ipynb)

Dalam folder ini telah disediakan 3 buah Jupyter Notebook interaktif yang ditulis **100% from scratch** menggunakan Python murni tanpa pustaka kriptografi eksternal:

1. **01\_DES\_From\_Scratch.ipynb:** Membangun manipulasi bit, tabel IP, PC-1, PC-2, ekspansi E, 8 Kotak-S DES, fungsi Feistel, 16 ronde enkripsi/dekripsi, dan uji efek salju.
2. **02\_AES\_From\_Scratch.ipynb:** Membangun aritmetika Galois Field  $GF(2^8)$ , pembangkitan aljabar Kotak-S, transformasi SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey, dan ekspansi kunci AES-128.
3. **03\_Mode\_Operasi\_dan\_Eksperimen\_Lanjutan.ipynb:** Implementasi padding PKCS#7, perbandingan pola ECB vs CBC vs CTR, dan eksperimen transmisi data rusak.

– Selamat Belajar dan Bereksperimen –

*”Kriptografi yang sejati bukan sekadar memanggil pustaka pustaka jadi, melainkan memahami keindahan matematika dan manipulasi bit di balik setiap lapisan transformasi.”*